

Türbinden Prize: Ünite 2'nin On Üç Çıktısı Tek Zincirde

FİZ.11.2.1-13

yeni çıktı yok · bütünleşik tekrar

FBAB1 · FBAB8 · FBAB10

KB2.4 · KB2.6 · KB2.15

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Tarih:

Geçen hafta tahtada bir soru kalmıştı: bir türbinin milinden prizin ucuna uzanan yol kaç ayrı adımdan kuruludur ve bu ünitenin olguları o yolun hangi adımında iş görür? Bugün o soruyu tek bir tesisin üstünde açıyoruz. Bu kâğıtta yeni bir konu yok. Her soruda ünitenin en az iki çıktısı birlikte çalışır: bir haftada kurduğunuz model, başka bir haftanın sorusunun verisi olacak. Gerektiğinde $K = 10^{-7} \text{ T}\cdot\text{m}/\text{A}$, $\pi = 3$ ve $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınız.

KÂĞIT BOYUNCA İZLENECEK ALTI HALKA

- **Yükten alana:** yüklerin kuvveti, elektriksel alan, kapalı iletkenin içi (11.2.1-3).
- **Akımdan alana:** mıknatıs, düz tel, makara ve elektromıknatıs (11.2.4-7).
- **Alandan kuvvete:** alandaki tele ve hareketli yüke etki eden kuvvet (11.2.8).
- **Kuvvetten dönmeye:** çerçeve ve motor (11.2.9).
- **Değişimden gerilime:** akı ve indüksiyon gerilimi (11.2.10-11).
- **Gerilimden şebekeye:** alternatif akım ve transformatör (11.2.12-13).

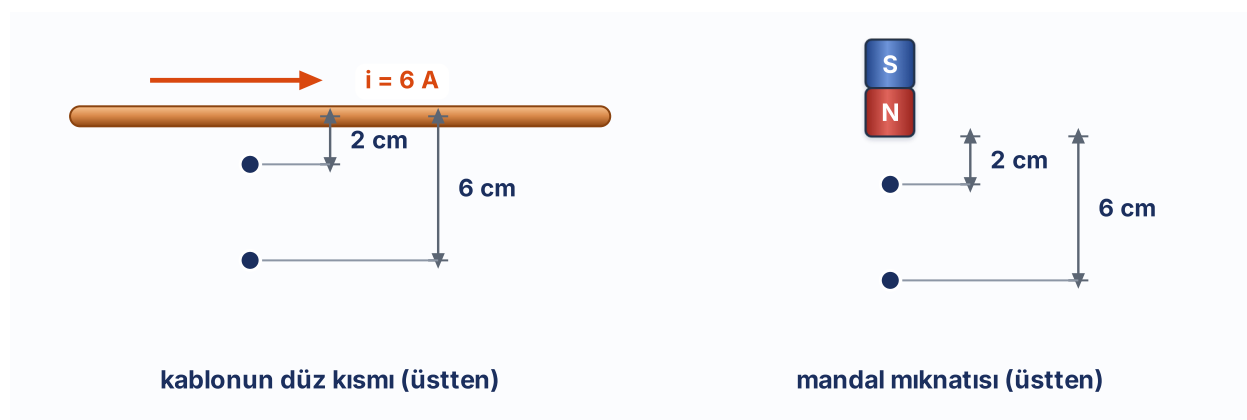
SENARYO DOSYASI · MUŞ OVASI'NDA BİR KOOPERATİFİN KANAL SANTRALİ

Muş Ovası'nda bir tarım kooperatifi, Murat Nehri'nden beslenen sulama kanalının üstüne küçük bir santral kurmuştur. Kanaldan geçen su bir türbin çarkını çevirir; çarkın mili bir dişli kutusu üzerinden, sabit bir sargının içindeki mıknatısı saniyede 50 tur döndürür. Sargının uçlarında beliren gerilim kısa bir hatla kooperatifin soğuk hava deposuna taşınır: hattın gerilimi 230 V (etkin), frekansı 50 Hz'dir. Sargı ile mıknatıs arasında hiçbir tel bağlantısı yoktur; su sargıya hiç girmez.

Depoda bir havalandırma motoru, patates taşıyan bir konveyör bandı, alüminyum gövdeli bir kumanda kutusu ve tezgâhta bir kontrol makarası ile bir akım terazisi bulunur; tesisteki parçalar bunlarla sınırlı değildir. Kooperatifin bakım ekibi bir kış boyunca aygıtlardan kayıt almış, bazı kayıtları bu kâğıda koymuştur. Dünya'nın manyetik alanının yere paralel bileşeni tesiste 25 μT 'dir.

Teslametrenin İki Komşusu: Mandal ve Kablo

Depo kapısını kapalı tutan mandalda küçük bir kalıcı mıknatıs vardır; tezgâhtaki kontrol makarasını besleyen tek damarlı kablonun düz kısmı ise 6 A'lık doğru akım taşıır; dönüş kablosu ondan uzakta, ayrı döşenmiştir. Bir teknisyen iki kaynağın önünde, Dünya'nın alanında sıfırlanmış aynı teslametreyle ölçüm almıştır (Ş.2). **a)** İki kaynağın alan çizgilerini kısaca betimleyiniz: ikisinin ortak yanı nedir, nerede ayrılırlar? **b)** Akşam anahtar açılınca teslametre hangi kaynağın önünde sıfıra iner? Bu gözlem, iki alanın kaynağı hakkında ne söyler? **c)** Çizelgenin boş gözlerini doldurunuz ve hangi kaynağın alanının uzaklıkla ters orantılı olduğunu gösteriniz. Kablonun 2 cm'deki okumasını $B = K \cdot 2 \cdot i / d$ modeliyle sınavınız. Aynı model mandal mıknatısı için neden kullanılamaz? **ç)** Mandal mıknatısı ortasından ikiye kırılırsa ve kablo ortasından kesilirse her birinin alanına ne olur?



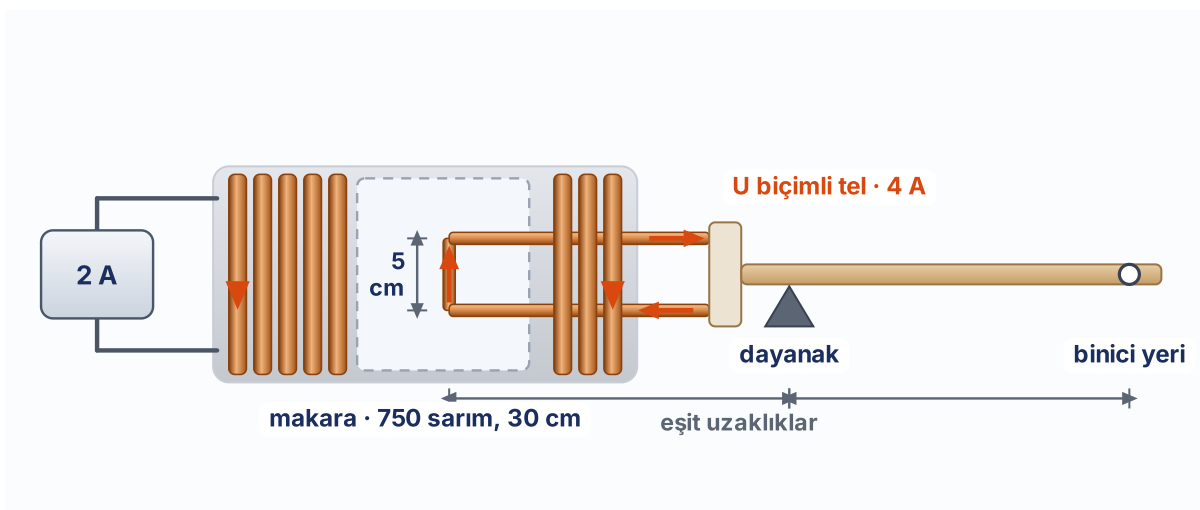
Ş.2 · üstten görünüş · teslametrenin ölçüm noktaları iki kaynağın önünde imlidir

[illegible]

3

Akım Terazisi: Makaranın Alanı Tele Kuvvet Uygular FİZ.11.2.6-b · FİZ.11.2.8-b

Tezgâhtaki kontrol makarası 750 sarımlı ve 30 cm boyundadır; sarımlarından 2 A geçer. Makaranın içine, bir terazi kolunun ucundaki U biçimli bakır tel sokulmuştur (Ş.3, üstten görünüş). U'nun makaranın eksenine dik 5 cm'lik parçasından şekildeki yönde 4 A geçer. Kol, makaranın dışındaki bir dayanağın çevresinde dönebilir; dayanağın öbür yanına, dayanaktan aynı uzaklıkta bir binici asılabilir. **a)** Ön yüzdeki sarımlarda imlenen akım yönüne göre makaranın içindeki alanın yönünü sağ el kuralıyla bulunuz; büyüklüğünü modelle hesaplayınız. **b)** Eksene dik parçaya etki eden kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü bulunuz. Kolu yeniden yatay tutmak için binicinin kütlesi kaç mg olmalıdır? **c)** U'nun eksene paralel iki koluna neden kuvvet etki etmez? **ç)** Yalnız makaranın akımı ters çevrilirse ne değişir? Makaranın ve U'nun akımları birlikte ters çevrilirse ne olur?

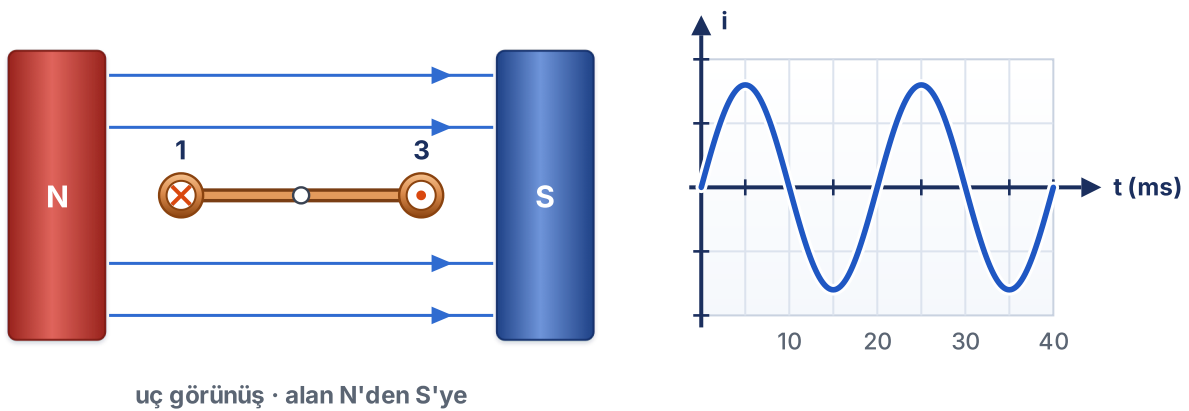


Ş.3 · akım terazisi, üstten görünüş · ⊙ sayfadan dışarı (yukarı), ⊗ sayfaya içeri (masaya doğru) yönüdür

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

c · FIZ.11.2.7-c

Depodaki havalandırma kapağını, kalıcı mıknatıslı ve yarık halkalı küçük bir motor açar; motor normalde 12 V'luk bir akıyla çalışır. Ş.4'ün solunda motorun uç görünüşü vardır ve çerçevenin düzlemi alana paraleldir. **a)** Sağ el kuralıyla 1 ve 3 numaralı kenarlardaki kuvvetlerin yönünü bulunuz; çerçeve hangi yöne dönmeye başlar? **b)** Bir elektrikçi motoru yanlışlıkla 12 V (etkin) veren bir alternatif akım çıkışına bağlıyor (Ş.4, sağ): motor uğulduyor ama mili dönmüyor. Akımın yönü saniyede kaç kez değişir? Her değişimde kenar kuvvetlerine ne olur ve mil neden dönmez? **c)** Bir öğrenci, kalıcı mıknatısların yerine çerçeveye seri bağlı bir elektromıknatıs konursa motorun aynı alternatif akımla döneceğini söylüyor. Bu öneriyi kuvvet kuralıyla deneyiniz. **ç)** Kalıcı mıknatısın bu işi neden yapamadığını elektromıknatısın hangi özelliğine dayanarak açıklarsınız?



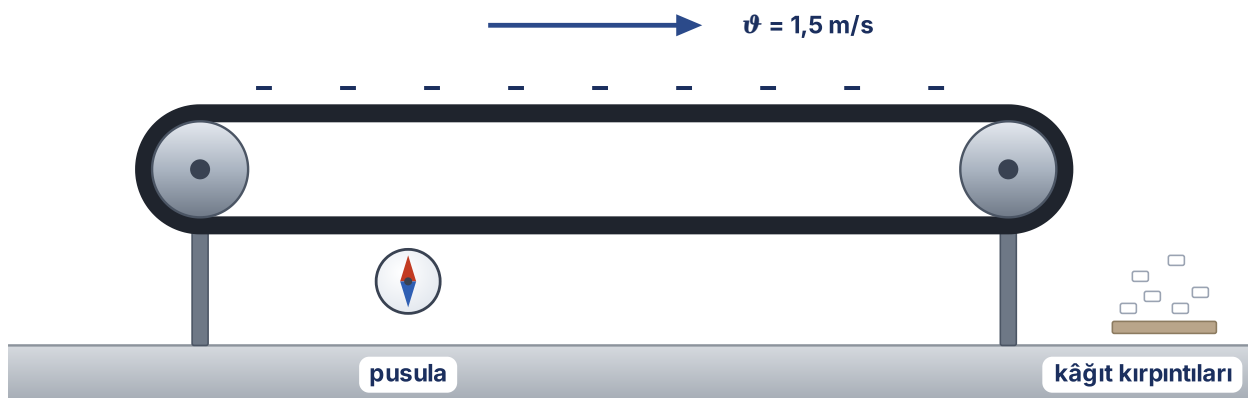
Ş.4 · solda motorun uç görünüşü (mil doğrultusunda bakış), sağda alternatif akım çıkışının akım–zaman kaydı

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

6

Yüklü Bant: Durgun Yükten Hareketli Yüke FİZ.11.2.1-b · FİZ.11.2.2-b · FİZ.11.2.5-b

Depo giriřindeki lastik konveyör bandı makaraları üzerinde kayarken sürtünmeyle eksi yüklenir; bandın her metresinde yaklaşık $2 \cdot 10^{-6}$ C yük bulunur (Ş.6). Bandı ince ve uzun bir tel gibi düşününüz. **a)** Bant dururken yanına tutulan yüksüz kâğıt kırpıntıları banda sıcıyor, bandın 1 cm yanındaki pusula ise hiç sapmıyor. Durgun yük hangi alanı oluşturur, hangisini oluşturmaz? **b)** Bant 1,5 m/s hızla ilerlerken bandın bir noktasının önünden 1 s'de geçen yükü ve bunun oluşturduğu akımı bulunuz. Akımın yönü bandın hareket yönünde midir? **c)** Bu akımın bandın 1 cm uzağında oluşturduğu manyetik alanı hesaplayınız ve Dünya'nın alanıyla karşılaştırınız. Bant çalışırken pusula sapar mı? **ç)** Bandın yükü iki katına çıkıp hızı yarıya inerse bandın 1 cm yanındaki elektriksel alan ve manyetik alan nasıl değişir?



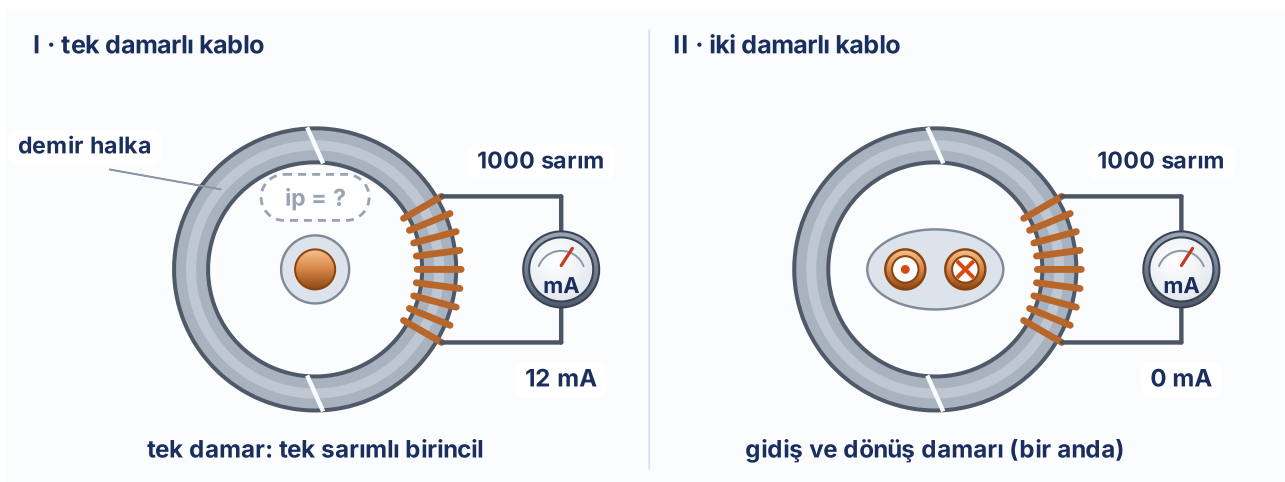
Ş.6 · konveyör bandı, yandan görünüş · bant soldan sağa ilerler

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

7

Pens Ampermetre: Tek Sarımlı Transformatör FİZ.11.2.5-b · FİZ.11.2.11-b · FİZ.11.2.13-c

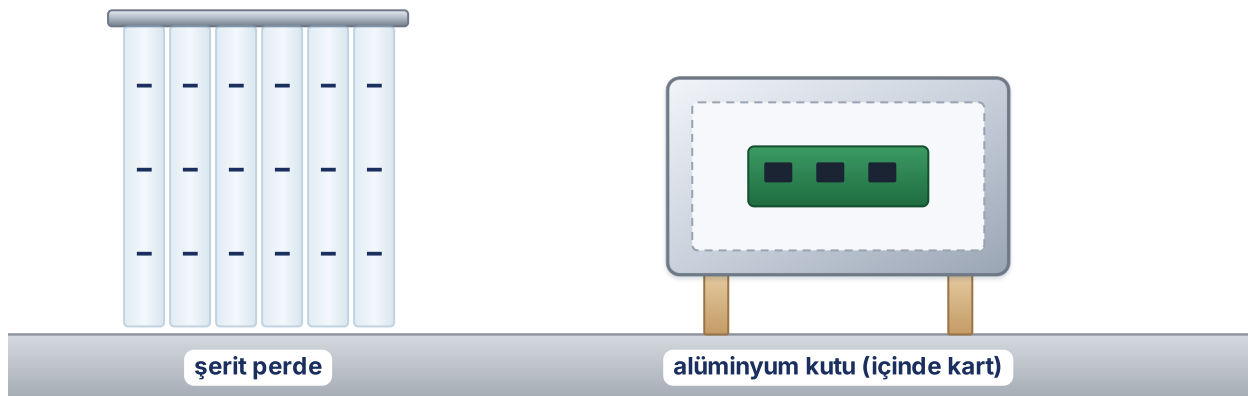
Bakım ekibi depoya giden hattın akımını, kabloyu sökmeden bir pens ampermetreyle ölçer. Pensin çeneleri kapanınca damarın çevresinde kapalı bir demir halka oluşur; halkaya 1000 sarımlı bir bobin sarılıdır ve bobinin uçları küçük bir ampermetreye bağlıdır. Çenelerin içinden geçen damar, bu transformatörün tek sarımlı birincilidir (Ş.7). **a)** Damarın manyetik alan çizgileri halkanın neresinden geçer? Halkadan geçen akı neden durmadan değişir? Aynı pens, akünün doğru akım kablosunda neden sıfır gösterir? **b)** Tek damar çenelerin içindeyken bobinin ampermetresi 12 mA (etkin) gösteriyor. Damardan geçen akımın etkin değerini ve tepe değerini bulunuz. **c)** Teknisyen aynı pensi gidiş ve dönüş damarlarını birlikte taşıyan iki damarlı kablonun çevresine kapatınca ampermetre sıfır gösteriyor (Ş.7, II). Hatta akım geçtiği hâlde okuma neden sıfırdır? **ç)** Akım çok küçük olduğunda teknisyen tek damarı çenelerin içinden iki kez dolandırarak geçiriyor. Aynı hat akımında ampermetre kaç mA gösterir? Bu yöntem neden işe yarar?



Ş.7 · pens ampermetrenin çeneleri, önden görünüş · solda tek damarlı, sağda iki damarlı kablo

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on its right side, suggesting it's resting on a surface.

Kumanda kutusunun gövdesi alüminyumdur; kapağı kapanınca kutu her yanıyla kapanır. Kutunun yanındaki PVC şerit perde, kapıdan geçenlerin sürtünmesiyle eksi yüklenir (Ş.8). **a)** Kapak kapalıyken perdenin elektriksel etkisi kutunun içindeki karta neden ulaşmaz? Kutunun perdeye bakan yüzünde ve karşı yüzünde hangi işaretli yüklerin toplandığını Ş.8'e çiziniz. Kapak aralık kalırsa ne değişir? **b)** Perdeden uzakta havada asılı iki toz tanesi birbirini itmektedir: K'nin yükü $+2q$, L'nin yükü $+q$ 'dur. Bir öğrenci iki iddia ileri sürüyor: "K'nin yükü büyük olduğu için K, L'ye L'nin K'ye uyguladığından daha büyük kuvvet uygular." ve "K'nin L'nin bulunduğu yerde oluşturduğu alan, L'nin K'nin bulunduğu yerde oluşturduğu alana eşittir." İki iddiayı Coulomb Yasası ve alanın modeliyle sınavınız. **c)** İki tanenin kütlesi eşitse serbest kaldıklarında hangisi daha büyük ivmeyle uzaklaşır? Kararınızı b'deki sonuca dayandırınız. **ç)** Perdenin yükü iki katına çıkarsa kutunun iki yüzünde toplanan yükler ve kutunun içindeki elektriksel alan nasıl değişir?



Ş.8 · kumanda kutusu ve şerit perde, yandan görünüş · kutunun iki yüzündeki yükleri siz çizeceksiniz

[illegible]

9 Zinciri Geriye Okumak: Belirtiden Halkaya Beceri · FBAB8 Bilimsel Çıkarım · KB2.4 Çözümleme

Bir tesiste arıza aranırken sondan başlanır: görünen belirtiden yola çıkılır ve belirtinin ancak hangi halkada doğabileceği bulunur. Aşağıdaki beş belirti Muş'taki tesiste bir kış haftasında görülmüştür. **a)** Her satıra, belirtiyi doğurabilecek halkayı ve o halkanın çıktı kodunu yazınız; bir belirtinin birden çok savunulabilir açıklaması olabilir. **b)** Hangi belirti deponun bütün aygıtlarını birden durdurur? Nedenini zincirin sırasıyla açıklayınız.

Görülen belirti	Bozulmuş olabilecek halka	Çıktı kodu
1. Su akıyor, türbin dönüyor; sargının uçlarında hiç gerilim yok.		
2. Havalandırma motoru uğulduyor ama mili dönmüyor.		
3. Makaranın akımı açıkken akım terazisinin dengesi hiç bozulmuyor.		
4. Kumanda kartı her fırtınada arıza veriyor; kutunun kapağı menteşesinden eğilmiş.		
5. Kablonun yanındaki teslametre, anahtar kapalıyken de sıfır gösteriyor.		

10 Portfolyonuz: Bu Haftanın Ölçme Aracı Beceri · KB2.15 Yansıtma · SDB1.2 Kendini Düzenleme ·

ölçme aracıdır

Bu haftanın ölçme aracı bir sınav değil, portfolyo ölçeğidir. Ünite boyunca biriktirdiğiniz işlerden (çalışma kâğıtları, föyler, raporlar, çıkış kartları) üçünü seçip etkinlik föyünde gerekçelendireceksiniz. Aşağıdaki çizelge seçiminizin taslağıdır: her satıra bir iş, onun gösterdiği çıktı kodu ve zincirdeki halkası yazılır. Seçtiğiniz işlerden en az ikisi ayrı halkalardan gelmelidir; aynı halkanın üç işi ünitenin tamamını göstermez.

İşin adı ve haftası	Gösterdiği çıktı kodu	Zincirdeki halkası
1.		
2.		
3.		

Bu ünite de elektriği ürettik, taşıdık, gerilimini değiştirdik ve prizin ucunda durduk. Deponun tavanındaki lamba da prizden elektrik alır ve ışık verir. **a)** Lambanın etiketindeki watt değeri, lambanın masaya gönderdiği ışığın miktarını tek başına söyler mi? Bir örnekle gerekçelendiriniz. **b)** Lamba masadan uzaklaştırılınca ya da masa eğilince masadaki bir sayfaya düşen ışık nasıl değişir? Hafta 23'te bir yüzeyden geçen manyetik akının yüzeyin büyüklüğüne ve duruşuna bağlı olduğunu görmüştünüz; ışık için de benzer bir bağ bekler misiniz? **c)** Tahmininizi bir cümleyle yazınız ve yanına onu sınamak için neyi ölçeceğinizi ekleyiniz; kâğıtlar Hafta 28'in açılış verisi olacaktır.

TESLİM ETMEDEN ÖNCE ÜÇ DENETİM

- Her yön cevabında hangi el kuralını kullandığınızı yazdın mı? Düz tel ve makara için kıvrılan parmaklar alanı, kuvvet için başparmak kuvveti gösterir.
- Etkin, tepe ve ortalama değerleri karıştırmadın mı? Voltmetre ve ampermetre etkin değeri gösterir.
- Her kuralın yanına koşulunu yazdın mı? "Transformatör gerilimi değiştirir" cümlesi yalnız değişen akımda doğrudur.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 9. sorudaki beş belirtiyi duvardaki hafta şeridinin altına yapıştır ve her birini ilgili haftanın üstüne bir ip ile bağla. 10. sorudaki taslağını föye geçirmeden önce dosyanda o işlerin gerçekten bulunduğunu denetle; 11. sorudaki tahminini silme, Hafta 28'de onunla başlayacağız.

Mini Test · Ünite 2 Değerlendirmesi

FİZ.11.2.1-13

Her soru ünitenin en az iki çıktısını birlikte yoklar. Gerektiğinde $K = 10^{-7} \text{ T}\cdot\text{m/A}$, $\pi = 3$ ve $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınız.

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Puan:

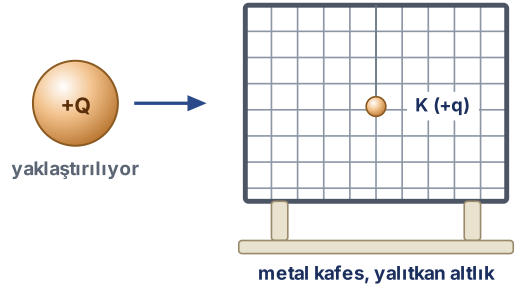
1 Alan Değişir, Kuvvet Başka Türlü Değişir

Yalıtkan bir ayak üzerindeki küçük metal kürenin yükü $+Q$ 'dur. Küreden d uzaklıktaki P noktasında kürenin oluşturduğu elektriksel alanın büyüklüğü E 'dir; P 'ye konan $+q$ yüklü bir toz taneciğine etki eden elektriksel kuvvetin büyüklüğü F 'dir. Kürenin yükü $+2Q$ yapılıyor; tanecik, yükü $+3q$ olan başka bir tanecikle değiştirilip küreden $2d$ uzaklıktaki R noktasına konuyor. R 'deki alanın ve yeni taneciğe etki eden kuvvetin büyüklükleri hangisidir?

- A) Alan $E/2$, kuvvet $F/2$
- B) Alan $3E/2$, kuvvet $3F/2$
- C) Alan $E/2$, kuvvet $3F/2$
- D) Alan E , kuvvet $3F$
- E) Alan $E/4$, kuvvet $3F/4$

2 Kafesin İçindeki Toz Taneciği

Yalıtkan bir altlık üzerinde duran, her yanı kapalı ve toprağa bağlı olmayan metal bir kafesin içinde, K noktasında $+q$ yüklü küçük bir toz taneciği ipe asılıdır. $+Q$ yüklü bir küre kafesin sol yanından kafese değmeden yavaşça yaklaştırılıyor ($\$$). Küre yaklaşırken K 'deki taneciğe etki eden elektriksel kuvvet ve kafesin yüzeyindeki yükler için hangisi doğrudur?

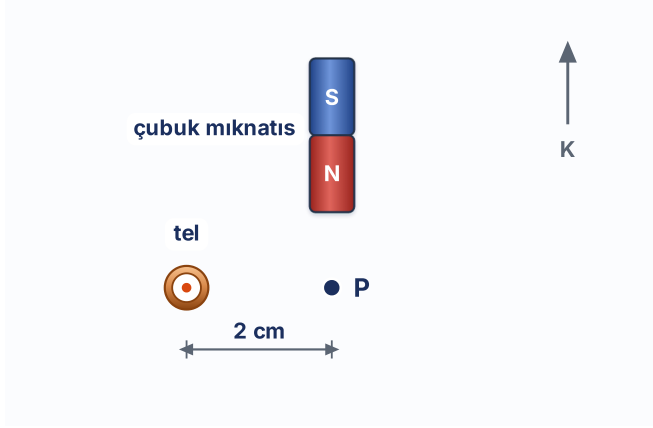


kafes yalıtkan altlık üzerindedir ve topraklı değildir

- A) Kuvvet değişmez; kafesin küreye bakan yüzünde eksi, karşı yüzünde artı yük toplanır
- B) Kuvvet artar; küre yaklaştıkça uzaklık küçülür ve kuvvet uzaklığın karesiyle ters orantılıdır
- C) Kuvvet değişmez; kafes kürenin elektriksel etkisini soğurup ısıya çevirir
- D) Kuvvet artar; kafes toprağa bağlı olmadığı için içerisini koruyamaz
- E) Kuvvet değişmez; kafesin iki yüzünde de eksi yük toplanır ve kafes eksi yüklenir

3 Tel ile Mıknatıs Aynı Noktada

Masaya dik duran uzun bir telden yukarı doğru (⊙) akım geçmektedir; P noktası telin 2 cm doğusundadır. Bir çubuk mıknatıs P'nin kuzeyinde, N ucu P'ye bakacak biçimde durmaktadır (Ş, üstten görünüş). P'deki teslametre Dünya'nın alanında sıfırlanmıştır. Telin akımı 5 A iken teslametre P'de sıfır okuyor. Akım 15 A yapılırsa P'deki manyetik alanın büyüklüğü ve yönü hangisidir?

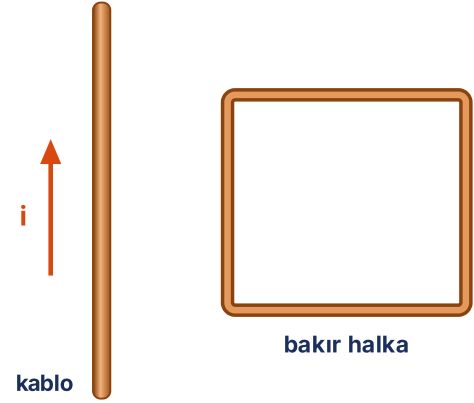


üstten görünüş · ⊙ akımın masadan yukarı doğru olduğunu gösterir

- A) 200 μT , kuzeye doğru
- B) 100 μT , güneye doğru
- C) 150 μT , kuzeye doğru
- D) 100 μT , kuzeye doğru
- E) 400 μT , kuzeye doğru

4 Kablonun Yanındaki Halka

Uzun ve düz bir kablodan yukarı doğru akım geçmektedir; kabloyla aynı düzlemde, kablonun sağında kare biçimli bakır bir halka durmaktadır (Ş). Kablonun akımı düzgün biçimde azaltılıyor. Bu sırada halkada doğan indüksiyon akımının yönü ve halkaya etki eden bileşke manyetik kuvvet için hangisi doğrudur?



kablo ve halka sayfa düzleminindedir

- A) Saat yönünün tersine; halka kablodan itilir
- B) Saat yönünde; halka kabloya doğru çekilir
- C) Saat yönünde; halka kablodan itilir
- D) Saat yönünün tersine; halka kabloya doğru çekilir
- E) Akım oluşmaz; halka kabloya değmez ve halkada üreteç yoktur

5 Yük mü, Kutup mu?

Bir öğrenci elektrik yükleri ile mıknatıs kutuplarını karşılaştıran bir çizelge hazırlamaktadır. Aşağıdaki yargılardan hangisi elektrik yükleri için doğru, mıknatıs kutupları için yanlıştır?

- A) Aynı cinsler birbirini iter, zıt cinsler birbirini çeker
- B) Aralarındaki etkileşim, uzaklık arttıkça azalır
- C) Bir cins, öbür cinsten ayrılıp tek başına bir cisimde toplanabilir
- D) Oluşturdukları alanın çizgileri birbirini kesmez
- E) Etkileşen iki cisme eşit büyüklükte ve zıt yönlü kuvvet etki eder

6 Çevrilen Bobin

100 sarımlı dikdörtgen bir bobinin her sarımının kenarları 25 cm ve 20 cm'dir; bobin 0,40 T'lık düzgün bir manyetik alanın içindedir. Bobin, yüzey normali ile alan arasındaki açı 60° 'den 0° 'ye gelecek biçimde 0,05 s'de çevriliyor. Bu dönüş boyunca bobinin uçları arasında ortalama kaç V'luk indüksiyon gerilimi oluşur? ($\cos 60^\circ = 0,5$)

- A) 40 B) 0,2
C) 34,8 D) 20
E) 60

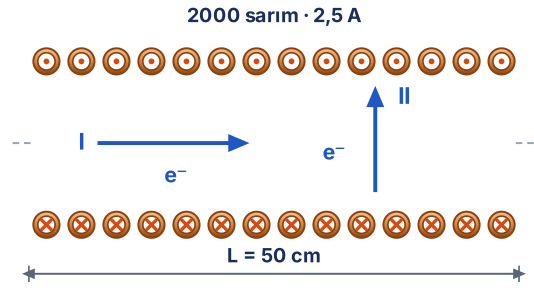
7 Motor Hızlandıkça Akım Neden Azalır?

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki bir çiftlikte 12 V'luk bir aküye bağlı su pompasının motoru denenmektedir; motorun sargısının direnci 2 Ω 'dur. Motor çalıştırıldığı anda ampermetre 6 A gösteriyor; mil hızlanıp sabit dönmeye başladığında ampermetre 1,5 A'e iniyor. Akünün gerilimi ve sargının direnci değişmemiştir. Motor sabit hızla dönerken dönen sargıda doğan indüksiyon geriliminin büyüklüğü ve yönü için hangisi doğrudur?

- A) 12 V; akünün gerilimini tümüyle karşılar
B) 9 V; akünün gerilimiyle aynı yöndedir
C) 9 V; akünün gerilimine karşı koyar
D) 3 V; akünün gerilimine karşı koyar
E) Sıfır; doğru akımlı motorda doğmaz

8 Makaranın İçindeki İki Elektron Demeti

Boy 50 cm ve 2000 sarımlı ideal bir makaradan 2,5 A geçmektedir. Makaranın ortasından iki elektron demeti geçirilir: I. demet makaranın eksenine paralel, II. demet eksenine dik doğrultuda $5 \cdot 10^6$ m/s hızla hareket etmektedir (Ş). Elektronun yükünün büyüklüğü $1,6 \cdot 10^{-19}$ C'tur. Demetlerdeki elektronlara makaranın alanında etki eden manyetik kuvvetlerin büyüklüğü hangisidir?



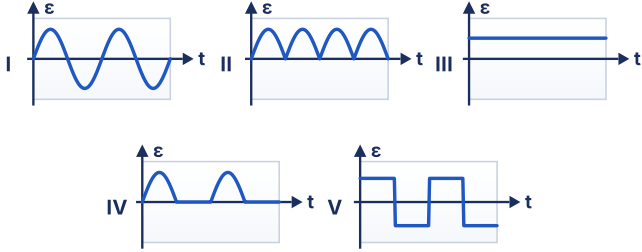
makaranın ekseninden geçen kesit · iki demet makaranın ortasındadır

- A) I'de sıfır; II'de $9,6 \cdot 10^{-15}$ N
B) I'de $9,6 \cdot 10^{-15}$ N; II'de sıfır
C) I'de sıfır; II'de $3,2 \cdot 10^{-15}$ N
D) I'de ve II'de $9,6 \cdot 10^{-15}$ N
E) I'de sıfır; II'de $4,8 \cdot 10^{-15}$ N

9

Oyuncak Motorun Mili Elle Çevrilince

Kalıcı mıknatıslı, tek çerçeveli ve yarık halkalı küçük bir oyuncak motorun uçlarına bir osiloskop bağlanıyor; motorun mili elle sabit hızla çevriliyor. Ş'deki beş kayıttan hangisi osiloskopta görülür ve nedeni nedir?



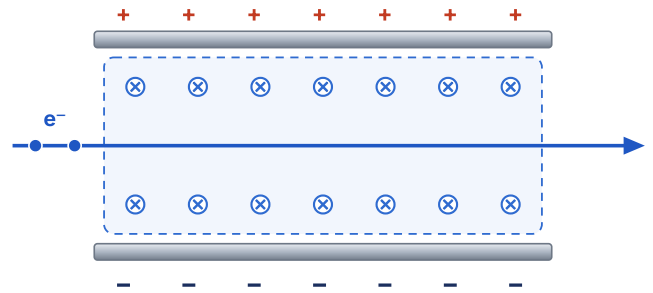
beş kaydın eksenleri ve ölçekleri aynıdır

- A) I; yönü değişen gerilim yarık halkadan olduğu gibi dışarı geçer
- B) II; yarık halka uçları her yarım turda değiştirir, dışarıda yön hep aynı kalır
- C) III; mıknatısın alanı sabit olduğu için dışarıda sabit bir gerilim görülür
- D) IV; yarık halka devreyi yarım turda bir keser, yalnız bir yarım tur gerilim görülür
- E) V; yarık halkanın iki dilimi gerilimi iki değer arasında sıçratır

10

Sapmadan Geçen Demet

Bir üniversite laboratuvarında elektronlar, iki paralel levhanın arasından geçirilir; üst levha artı, alt levha eksi yüklüdür ve aralarında büyüklüğü $3 \cdot 10^4$ N/C olan düzgün bir elektriksel alan vardır. Aynı bölgeye sayfaya içeri yönlü, $0,015$ T'lık düzgün bir manyetik alan uygulanmıştır; elektronlar soldan sağa, iki alana da dik hareket etmektedir (Ş). Levhalar arasından sapmadan geçen elektronların hızı ve aynı hızla aynı yerden gönderilen protonların davranışı için hangisi doğrudur?



levhalar arasındaki bölge $\otimes$ manyetik alanın sayfaya içeri olduğunu gösterir

- A) $2 \cdot 10^6$ m/s; protonlar yükleri zıt olduğu için ters yöne sapar
- B) $4,5 \cdot 10^2$ m/s; protonlar da sapmadan geçer
- C) $2 \cdot 10^6$ m/s; protonların kütlesi büyük olduğu için elektriksel kuvvet ağır basar
- D) $5 \cdot 10^{-7}$ m/s; protonlar da sapmadan geçer
- E) $2 \cdot 10^6$ m/s; protonlar da sapmadan geçer

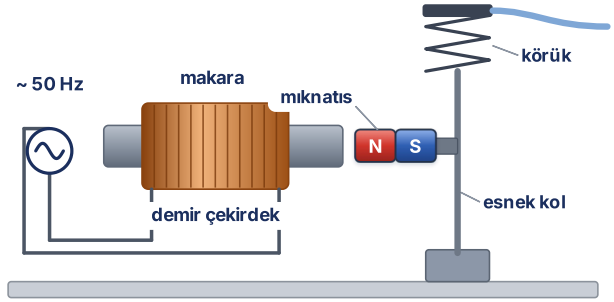
11 Dıştaki Makara, İçteki Bobin

750 sarımlı, 30 cm uzunluğunda ideal bir makaranın ortasına, eksenini makaranınkiyle çakışan 200 sarımlı küçük bir bobin yerleştirilmiştir; küçük bobinin her sarımının alanı 5 cm^2 'dir ve uçları bir voltmetreyle bağlıdır. Dıştaki makaranın akımı düzgün biçimde 0'dan 2 A'ye çıkarılacaktır. Bu sırada voltmetrenin 12 mV göstermesi için akım artışı kaç saniyede tamamlanmalıdır?

- A) 0,05 B) 0,5
C) 0,025 D) $2,5 \cdot 10^{-4}$
E) 20

12 Akvaryum Hava Pompası

Bir akvaryum hava pompasında demir çekirdekli bir makara 50 Hz'lik şebekeye bağlıdır. Çekirdeğin ucunun karşısında, esnek bir kola tutturulmuş küçük bir kalıcı mıknatıs durur; kol lastik bir köprüye bağlıdır ve köruk her sıkışmada suya hava üfler (Ş). Mıknatıs ve kol için hangisi doğrudur?



pompanın içi, yandan görünüş

- A) Çekirdeğin ucu her yarım periyotta mıknatıslanır; mıknatıs saniyede 100 kez çekilir, hiç itilmez
B) Akımın bir periyottaki ortalaması sıfır olduğundan mıknatısa kuvvet etki etmez; kol durur
C) Mıknatıs çekirdeğin hep aynı kutbuyla karşılaşır; sürekli çekilir ve kol çekirdeğe yapışık kalır
D) Makaranın alanı yalnız akım artarken oluşur; mıknatıs saniyede 50 kez çekilir, arada serbest kalır
E) Çekirdeğin ucundaki kutup her yarım periyotta değişir; mıknatıs sırayla çekilir ve itilir, kol saniyede 50 kez gidip gelir

13

Gerilim Yükselince Teller Arasındaki Kuvvet

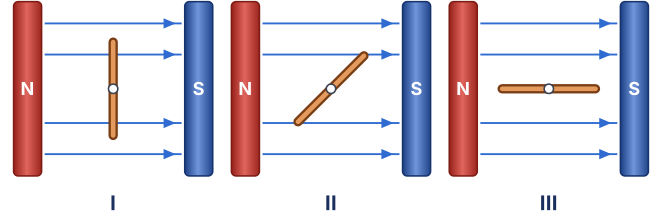
Bir santralden aynı elektrik gücünü taşıyan iki telli bir hattın gerilimi, santral çıkışındaki yükseltici transformatörle 20 katına çıkarılıyor; teller ve aralarındaki uzaklık değişmiyor. İki telden her an eşit büyüklükte ve zıt yönlü akım geçer. Tellerin birbirine uyguladığı manyetik kuvvet ve tellerin altında, yerden aynı yükseklikteki bir noktada iki telin akımının oluşturduğu manyetik alan nasıl değişir?

- A) Kuvvet 20'de birine, manyetik alan 20'de birine iner
- B) Kuvvet 400 katına, manyetik alan 20 katına çıkar
- C) Kuvvet 400'de birine iner, manyetik alan değişmez
- D) Kuvvet 400'de birine, manyetik alan 20'de birine iner
- E) Kuvvet değişmez, manyetik alan 20'de birine iner

14

Akı ile Döndürme Etkisi Aynı Duruşta

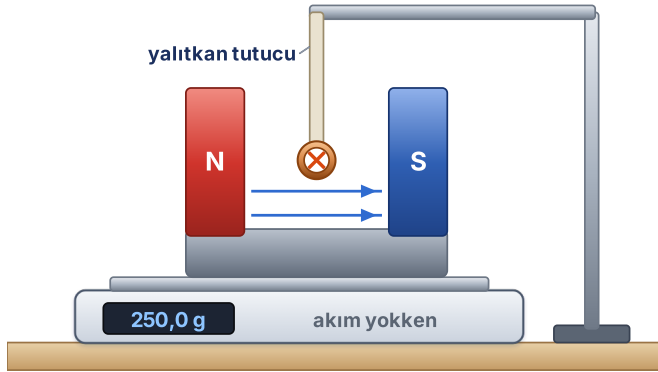
Bir motorun çerçevesi düzgün alanda üç ayrı duruşta kilitlenip aynı akımla denenmiştir; Ş'de çerçeveye mil doğrultusunda bakılmaktadır. Her duruşta çerçeveden geçen manyetik akı ve çerçevenin döndürme etkisi için hangisi doğrudur?



mil doğrultusunda bakış · çerçeve kenardan bir çizgi olarak görünür

- A) I'de ikisi de en büyük; III'te ikisi de sıfır
- B) I'de akı en büyük, döndürme sıfır; III'te akı sıfır, döndürme en büyük
- C) I'de akı sıfır, döndürme en büyük; III'te akı en büyük, döndürme sıfır
- D) Üçünde de akı aynı; döndürme III'te en büyük
- E) I'de akı en büyük; kenarlara kuvvet etki etmediği için döndürme sıfır

Bir lisenin fizik laboratuvarında elektronik bir terazinin kefesinde U biçimli bir mıknatıs durmaktadır; mıknatısın kolları arasındaki alan yataydır ve $0,20\text{ T}$ 'dir. Kolların arasından, teraziye dokunmayan ve bir sehpaye tutturulmuş düz bir tel geçer; telin alan içinde kalan 5 cm 'lik kısmı alana diktir (Ş). Akım yokken terazi $250,0\text{ g}$ gösteriyor. Tele şekildeki yönde 3 A 'lık akım verilince terazi kaç gram gösterir?



önden görünüş · ⊗ telin akımının sayfaya içeri olduğunu gösterir

- A) 253,0 B) 250,0
C) 249,7 D) 244,0
E) 247,0

Kendi sonucunu oku: Cevapların okunduktan sonra her soruyu zincirin halkalarına göre say. Bir halkada eksiğin çıktıysa o halkanın sorularındaki öbür çıktıları da gözden geçir; bu testte hiçbir soru tek bir çıktıyı yoklamaz.

Zincirin halkası	Sorular	Doğru sayım	Tekrar gerekir mi?
Yükten alana (11.2.1–3)	1, 2, 5	 / 3	
Akımdan alana (11.2.4–7)	3, 12, 13	 / 3	
Alandan kuvvete (11.2.8)	8, 10, 15	 / 3	
Kuvvetten dönmeye (11.2.9)	7, 9, 14	 / 3	
Değişimden gerilime ve şebekeye (11.2.10–13)	4, 6, 11	 / 3	

Bağlam Temelli Sorular · Hızlı Tren, Radyo Stüdyosu, Rüzgâr Santrali

FİZ.11.2.1-13

FBAB8 Bilimsel Çıkarım · FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 Çözümleme · KB2.10 Çıkarım Yapma

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 11 - _____

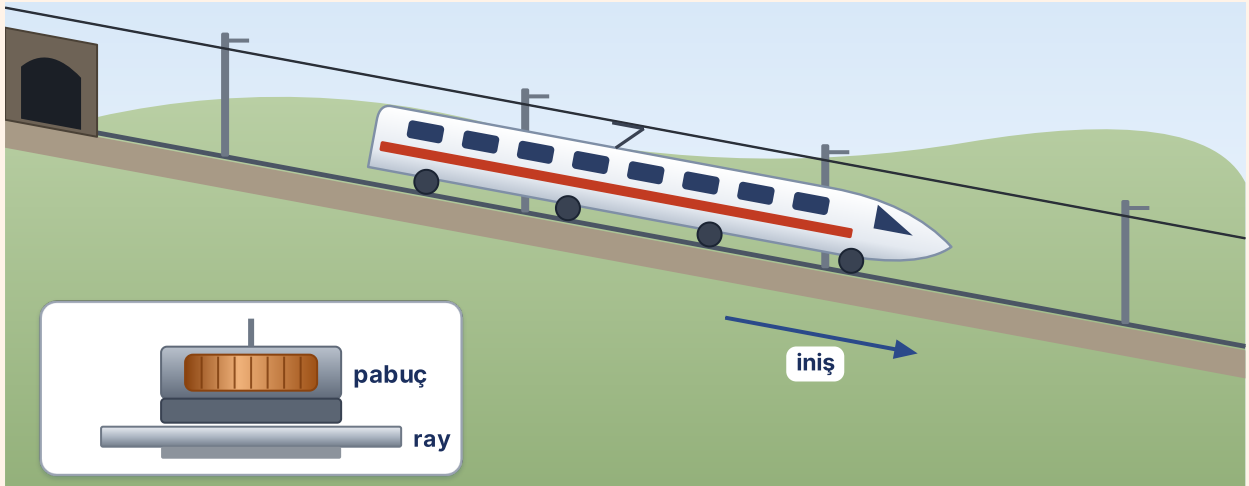
No: _____

Puan: _____

Üç bağlamın her sorusu ünitenin en az iki çıktısını birlikte kullanır. Her soruda önce hangi halkada olduğunuzu belirleyiniz: bir alan mı kuruluyor, bir kuvvet mi doğuyor, bir akı mı değişiyor? Gerekğinde $K = 10^{-7} \text{ T}\cdot\text{m}/\text{A}$ alınız.

BAĞLAM 1 · KONYA HIZLI TREN HATTINDA İNİŞTE FREN

Konya'ya giden hızlı tren hattının bazı bölümleri uzun inişlerle alçalır; inişte trenin hızı frenlerle sınırlanır. Elektrikli trenlerde kullanılan fren türlerinden birinde çekiş motorlarının bağlantısı değiştirilir: dönen tekerlekler motorların milini çevirmeye devam eder ve motorlar birer **üreteç** gibi çalışır. Üretilen elektrik enerjisi ya hatta geri verilir ya da trenin üstündeki direnç gruplarında ısıya çevrilir. Bu bağlamda her çekiş motorunu, kalıcı bir mıknatısın alanında dönen sargılardan oluşan bir makine olarak düşününüz. Bazı trenlerde acil durumlar için bir de **elektromıknatıslı ray freni** bulunur: boji altındaki çelik pabuçlar raya indirilir ve pabuçlardaki makaralara akım verilince pabuçlar raya yapışır.



inişteki hızlı tren · alttaki kutu, bojidaki ray freni pabucunu gösterir · ölçekli değildir

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Üreteç Konumunda Tren Neden

Yavaşlar? FİZ.11.2.8-b · FİZ.11.2.9-c · FİZ.11.2.11-b

Sürücü inişte motorları üreteç konumuna aldığı anda tren yavaşlıyor. Treni yavaşlatan etki için hangisi doğrudur?

- A) Sargılardaki akım kesilir; tren yalnız tekerlek ile ray arasındaki sürtünmeyle yavaşlar
- B) Mıknatısın alanı sargıları kendine çeker; bu çekme akımdan bağımsızdır ve her zaman vardır
- C) Dönen sargılarda doğan indüksiyon akımı mıknatısın alanında kuvvet görür; bu kuvvet dönmeye karşı koyar
- D) İndüksiyon akımı dönmeyi hızlandıracak yöndedir; yavaşlamayı yalnız direnç gruplarındaki ısıma sağlar
- E) Hatta geri verilen enerji tel boyunca geri döner ve treni geriye doğru iter

2 Tren Yavaşladıkça Fren Zayıflar mı?

FİZ.11.2.11-b · FİZ.11.2.12-c · FİZ.11.2.8-b

Tren 180 km/h hızla inerken bir çekiş motoru bir direnç grubuna bağlıdır; motorun uçlarındaki gerilimin etkin değeri 1200 V, frekansı 120 Hz'dir. Direnç grubu değiştirilmeden tren 90 km/h'e yavaşladığında motorun uçlarındaki gerilimin etkin değeri, frekansı ve motorun uyguladığı frenleme kuvveti için hangisi doğrudur?

- A) 600 V; 120 Hz; frenleme kuvveti değişmez
- B) 1200 V; 60 Hz; frenleme kuvveti yarıya iner
- C) 300 V; 30 Hz; frenleme kuvveti dörtte birine iner
- D) 600 V; 60 Hz; frenleme kuvveti iki katına çıkar
- E) 600 V; 60 Hz; frenleme kuvveti yarıya iner

3 Ray Freninde Neden Elektromıknatıs?

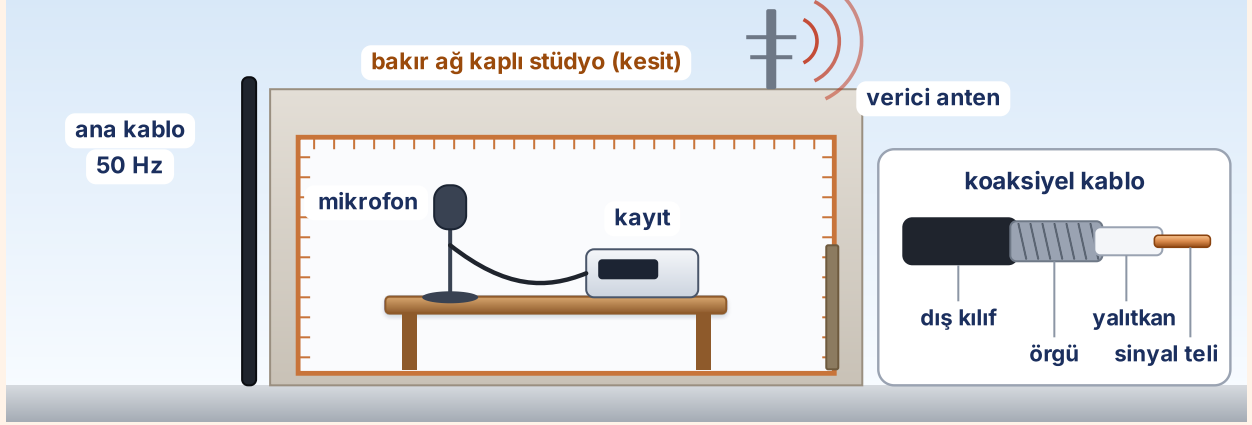
FİZ.11.2.7-c · FİZ.11.2.6-b · FİZ.11.1.7-b

Elektromıknatıslı ray freninde neden kalıcı mıknatıs değil elektromıknatıs kullanıldığı ve frenin treni nasıl yavaşlattığı için hangisi doğrudur?

- A) Elektromıknatıs yalnız istendiğinde açılır; pabucu raya bastıran çekme normal kuvveti büyütür ve kinetik sürtünme artar
- B) Elektromıknatıs kalıcı mıknatıstan her zaman güçlüdür; sürtünme pabucun raya değen yüzeyinin alanıyla büyür
- C) Makaralara alternatif akım verildiği için rayda bir itme doğar; sürtünmenin yavaşlamada payı yoktur
- D) Kalıcı mıknatıs rayı mıknatıslayacağı için kullanılamaz; sürtünme pabucun ağırlığına eşit kalır
- E) Çekme kuvveti treni doğrudan geriye doğru çeker; sürtünme yalnız pabucu ısıtır

BAĞLAM 2 · KARS'TA BİR RADYO İSTASYONUNUN KAYIT STÜDYOSU

Kars'taki bir radyo istasyonunun kayıt stüdyosunun duvarları, tavanı ve zemini ince bakır bir ağla kaplıdır; ağın gözleri 1 cm'den küçüktür ve kapı kapanınca ağ her yanıyla kapanır. Binanın çatısındaki verici anten, dalga boyu yaklaşık 3 m olan radyo dalgalarıyla yayın yapar. Mikrofon kabloları **koaksiyeldir**: sinyal telini boydan boya ince metal bir örgü sarar. Duvarın dış yüzünün yanından binanın 50 Hz'lik ana elektrik kablosu geçer.



stüdyonun kesiti · sağ altta koaksiyel kablonun yapısı · ölçekli değildir

4-5. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Yayın Susuyor, Uğultu Sürüyor

FİZ.11.2.3-c · FİZ.11.2.11-b · FİZ.11.2.12-c

Kapı kapalıyken kayıta yayın hiç duyulmuyor; ama duvara yakın masadaki düzenekte kesintisiz bir uğultu var. Ses girişi kapatılınca da uğultu sürüyor, masa duvardan uzaklaşınca azalıyor. Bu gözlemleri birlikte açıklayan hangisidir?

- A) Ağın gözleri yayını durdurur; uğultuyu ağın titreşmesi üretir
- B) Ağ radyo dalgalarını durdurur, kablonun 50 Hz'lik manyetik alanını durdurmaz
- C) Ağ topraksız olduğu için yalnız yayını durdurur
- D) Ağ her etkiyi durdurur; uğultu duvardan gelen sestir
- E) Ağ yayını durdurur, kablodaki durgun yüklerin alanını durdurmaz

5 Soyulmuş Örgü

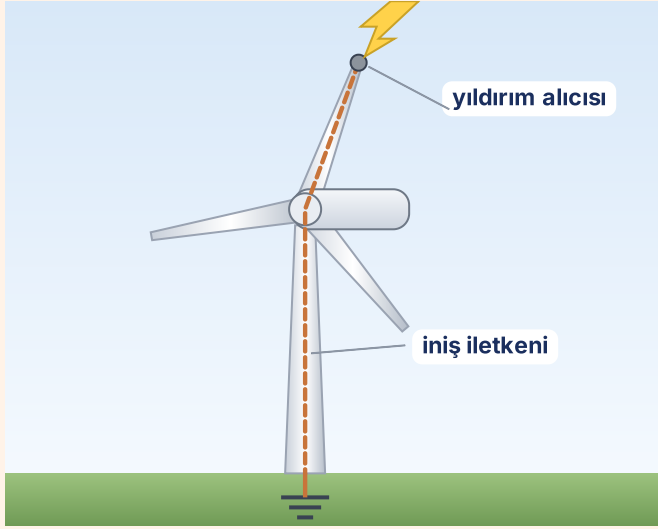
FİZ.11.2.2-b · FİZ.11.2.3-c · FİZ.11.2.1-b

Artı yüklü plastik bir sandalye sağlam koaksiyel kabloya yaklaştırılınca kayıta cızırtı olmuyor; örgüsünün 2 cm'lik bölümü soyulmuş eski kabloda ise cızırtı oluyor. Yükü noktasal kabul ediniz. Sandalye soyulmuş bölüme d 'den $d/2$ uzaklığa gelirse oradaki elektriksel alan kaç katına çıkar ve sağlam kabloda cızırtı neden yoktur?

- A) 4 katına; sağlam örgü teli saran kapalı iletken kabuktur
- B) 2 katına; örgü yükü toprağa aktarır
- C) 4 katına; yalıtkanın yükü kablonun içine etki edemez
- D) 8 katına; örgü alanı ancak topraklıysa sıfırlar
- E) 4 katına; örgü sandalyenin manyetik alanını perdeler

BAĞLAM 3 · OSMANİYE'DE BİR RÜZGÂR SANTRALİNİN YILDIRIM KORUMASI

Osmaniye'deki bir rüzgâr santralinde türbin kanatlarının uçlarında metal yıldırım alıcıları vardır. Kanada düşen yıldırımın akımı, kanadın içinden geçen bakır bir **iniş iletkeniyle** kuleye, oradan toprağa iletilir; iletkenin yakınından makine dairesindeki sensörlerin kabloları geçer. Ölçümlere göre bir yıldırımın akımı yaklaşık $10 \mu\text{s}$ içinde 0'dan 30 kA 'e yükselir. İniş iletkenini uzun ve düz bir tel gibi düşününüz; bölgede Dünya'nın manyetik alanı yaklaşık $5 \cdot 10^{-5} \text{ T}$ 'dir.



solda türbin ve iniş iletkeni, sağda makine dairesindeki sensör kablosunun döngüsü · ölçekli değildir

6–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

6 İletkenin Yanındaki Alan FİZ.11.2.5-b ·

FİZ.11.2.4-c · OB7

Akım 30 kA 'e ulaştığı anda iniş iletkeninden 60 cm uzaktaki bir noktada iletkenin oluşturduğu manyetik alan kaç T 'dir ve bu alan Dünya'nın alanının kaç katıdır?

- A) $5 \cdot 10^{-3} \text{ T}$; 100 katı
- B) $1 \cdot 10^{-4} \text{ T}$; 2 katı
- C) $1,7 \cdot 10^{-2} \text{ T}$; yaklaşık 330 katı
- D) $1 \cdot 10^{-2} \text{ T}$; 200 katı
- E) $1 \cdot 10^{-2} \text{ T}$; $2 \cdot 10^{-4}$ katı

7 Sensör Kablosunda Doğan Gerilim

FİZ.11.2.5-b · FİZ.11.2.10-b · FİZ.11.2.11-b

Makine dairesindeki bir sensör kablosu, iniş iletkeninden ortalama 1 m uzakta, alanı $0,2 \text{ m}^2$ olan tek sarımlı bir döngü oluşturacak biçimde döşenmiştir. Döngünün düzlemi iletkeni içeren düzlemdir; bu yüzden iletkenin alanı döngünün yüzeyine dik geçer. Döngü boyunca alanı, iletkenin 1 m uzakdaki değere eşit alınız. Yıldırım akımı $10 \mu\text{s}$ 'de 0'dan 30 kA 'e yükselirken döngüde doğan ortalama indüksiyon geriliminin büyüklüğü kaç V 'tur?

- A) $1,2 \cdot 10^{-3}$
- B) 120
- C) 12
- D) 1200
- E) 60

Yıldırımdan sonra teknisyenler, iniş iletkeninin yanındaki alet dolabında duran çelik bir tornavidanın ucunun toplu iğneleri çektiğini, aynı dolaptaki yumuşak demir bir kelepçenin ise çekmediğini fark ediyor. Yıldırımdan önce ikisi de iğne çekmiyordu. Bu gözlemi hangisi açıklar?

- A) Tornavida iletkene daha yakın olduğu için hâlâ iletkenin alanının içinde duruyor; kelepçe daha uzakta kaldı
- B) Yıldırım tornavidaya elektrik yükü aktardı; yüklü uç iğneleri çekiyor, kelepçe yükünü dolaba verdi
- C) İletkendeki büyük akımın alanı iki cismi de mıknatısladı; akım bitince yumuşak demir mıknatıslığını yitirdi, çelik korudu
- D) Yıldırımın ısısı çeliği mıknatısladı; ısınan her demir ya da çelik cisim mıknatıs olur
- E) Kelepçe de mıknatıslandı, ama iki kutbu birbirini yok ettiği için iğne çekemiyor

Portfolyo Föyü · Üç İş, Üç Halka

FİZ.11.2.1-13

KB2.15 Yansıtma · KB2.4 Çözümleme · SDB1.2 Kendini Düzenleme · OB1 Bilgi Okuryazarlığı

Bireysel · 40 dakika

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 11 - _____

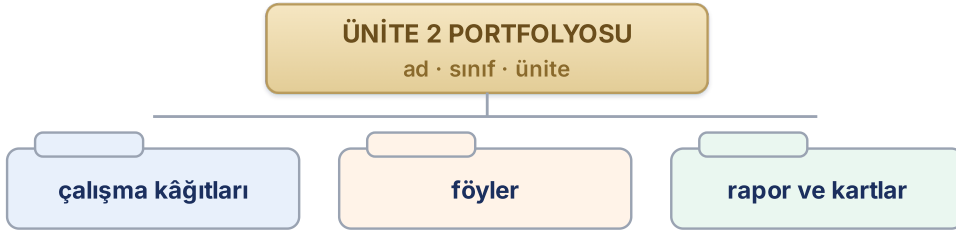
Tarih: _____

Ünite boyunca yaptığınız bütün işler dosyanızda duruyor: çalışma kâğıtları, föyler, raporlar, çıkış kartları. Bugün o yığını seçilmiş ve gerekçelendirilmiş bir dosyaya çevireceksiniz. Haftanın ölçme aracı olan portfolyo ölçeği bu föyden okunur; föyün beş bölümü ölçeğin beş ölçütüyle aynı sıradadır.

Föy beş ölçütüyle okunur: I künye ve içindekiler (12 puan) · II üç iş ve çıktı kodu (24) · III seçim gerekçesi (20) · IV zincirdeki halka (24) · V yeniden yapardım (20).

1 I. Bölüm · Künye ve İçindekiler 1. adım · 8 dakika

Dosyanızın kapağına adınızı, sınıfınızı ve ünitenin adını yazınız; dosyanızı Ş.F1'deki gibi üç bölmeye ayırınız. Sonra çizelgeyi doldurunuz. Eksik bir satırı boş bırakmak değil, sebebini ve ne yapacağınızı yazmak puan getirir.



Ş.F1 · ünite dosyası · kapak üstte, üç bölme altta

Dosyamdaki iş türü	Var mı?	Eksikse sebebi ve ne yapacağım
Çalışma kâğıtları		
Etkinlik ve deney föyleri		
Deney ve araştırma raporları		
Çıkış kartları ve kısa kayıtlar		

2 II. Bölüm · Üç İş ve Çıktı Kodu 2. adım · 8 dakika

Dosyanızdan üç iş seçiniz; en az ikisi zincirin ayrı halkalarından gelsin. Her işin yanına ünitenin hangi haftasına ait olduğunu, gösterdiği çıktı kodunu ve zincirdeki halkasını yazınız. Çalışma kâğıdının 10. sorusundaki taslağınızdan yararlanabilirsiniz.

Seçtiğim iş	Hafta	Çıktı kodu	Zincirdeki halka
1.			
2.			
3.			

3 III. Bölüm · Seçim Gerekçesi 3. adım · 8 dakika

Bu üç iş niçin seçtiniz? Her biri için dosyanızdaki somut bir ize işaret ediniz: bir çizelge gözü, bir grafik noktası, bir şekil ya da bir cümle. "Bu işi beğendim." bir gerekçe değildir; o işte neyi ilk kez yaptığınızı ya da neyi değiştirdiğinizi yazınız.

4 IV. Bölüm · Zincirdeki Halka 4. adım · 8 dakika

Seçtiğiniz işlerden birini Ş.F2'deki zincir şeridinde kendi halkasının altına yazınız. Sonra üç soruyu cevaplayınız: **a)** Bu iş hangi halkadadır? **b)** Kendinden önceki halkadan neyi devralır? **c)** Kendinden sonraki halkaya neyi verir?



Ş.F2 · ünitenin zincir şeridi · her halkanın altındaki boşluğa işinizin adını yazınız

Üç işten birini seçip niçin ve nasıl yeniden yapacağınızı yazınız: neyi başka türlü ölçer, hangi büyüklüğü gerçekten sabit tutar, hangi çizelgeyi ölçüm sırasında doldururdunuz? "Daha dikkatli yapardım." bir plan değildir; yapacağınız ilk somut adımı yazınız.

Teslim ve kapanış: Föyünüzü dosyanızın en üstüne koyup ders sonunda teslim ediniz. Teslim etmeden önce föyde adı geçen üç işin dosyada gerçekten bulunduğunu denetleyiniz; föyde anılıp dosyada bulunmayan bir iş ikinci ölçütte bir basamak kaybettirir.